省道S208融安至永福百寿公路（融安段）№1标段“12•31”坍塌事故调查报告

来源：融安县应急管理局 发布日期：2022-03-14 11:00 作者：融安县应急局

省道S208融安至永福百寿公路

（融安段）№1标段“12·31”坍塌事故

调

查

报

告

省道S208融安至永福百寿公路

（融安段）№1标段“12·31”坍塌事故调查组

2022年3月7日

(该调查报告县人民政府结案批复时间为2022年3月14日)

2021年12月31日20时30分，融安县大将镇古云村至龙妙村在建的省道S208融安至永福百寿公路（融安段）№1标段K18+500处发生一起边坡坍塌事故，造成1人死亡。根据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）第十九条、第二十二条以及《柳州市人民政府关于进一步明确安全生产事故处理权限的通知》（柳政发〔2013〕57号）的有关规定，我县组成了事故调查组，对事故现场进行了勘验及调查取证。现将调查情况报告如下:

一、事故发生单位的基本情况

名　　称：广西长长路桥建设有限公司

类　　型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

住　　所：南宁市西乡塘区科德路4号桂西大厦15楼

法定代表人：何克扬

成立日期：2002年9月27日

营业期限：长期

经营范围：建筑工程施工总承包，市政公用工程施工总承包，公路工程总承包，机电工程施工总承包，港口与航道工程施工总承包，桥梁工程专业承包，公路路面工程专业承包，公路路基工程承包，地基与基础工程专业承包，城市及道路照明工程专业承包，隧道工程专业承包，港口与海岸工程专业承包，公路交通工程专业承包（公路安全设施分项），公路养护工程施工，城市轨道交通工程施工，工程试验检测（公路工程综合乙级），园林绿化工程施工，土石方工程施工，基础设施工程投资，房地产租赁经营，自有工程设备租；建筑材料及设备租赁、代理、销售。装配式建筑、装配式钢结构、装配式混凝土结构的生产与销售，石灰石、石膏、黏土及其他土砂石开采，国内贸易。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

事故发生时间：2021年12月31日20时30分

事故发生地点：省道S208融安至永福百寿公路（融安段）№1标段K18+500处（融安县大将镇古云村至龙妙村路段）

二、事故类别：坍塌事故

三、事故造成的人员伤亡和直接经济损失情况

事故造成1人死亡，直接经济损失约140万元。伤亡人员信息如下:

姓　　名	伤亡情况	性别	年龄
蓝文生	死亡	男	24岁

四、事故涉及单位

1.广西长长路桥建设有限公司

五、事故发生经过及救援情况

（一）现场基本情况

省道S208融安至永福百寿公路（融安段）№1标段建设项目由之前的县道扩、改建为省道，K18+500处位于融安县大将镇古云村至龙妙村路段，该处左右边坡设计坡率为1:0.5，两边都设置三个台阶，每个台阶高约10米、宽1米；该路段为东西走向，呈两边陡坡长约150米峡谷状；右侧路面已经挖到设计标高位置宽约8米，左侧路面开挖到第一台阶位置距路面约10米，路基排水系统及边坡未完工，左右边坡较陡，左边坡坍塌顶部距路面约50米，距路面约10米处有1个宽约8米的台阶，台阶上堆积有大量坍塌泥土，左侧路面堆积有部分坍塌下来的泥土，塌方量约2000立方米，台阶上靠近东侧位置停放有1台徐工370D的挖掘机，挖掘机机身向东，挖掘机大部分被泥土掩埋，驾驶室变形损坏严重，机臂装着炮头向下，靠路这边的挖掘机侧机盖呈悬挂式半开状，台阶东西两端上方约10米处各有1个原来的老路口，呈平台状，中间坍塌后呈大于60度斜坡状，土质较松散存在二次坍塌的危险；右边边坡较陡，总高度约50米，上部分坡度略缓、下部分较陡，呈弧形状未形成台阶式，在距路面约20米高处有1个宽6米台阶。坍塌现场照片如下:



现场坍塌后图片（一）



降坡至距设计路面约20米高位置时坍塌顶部坍塌前图片（二）

（二）事故经过及救援情况

2021年12月31日20时30分许，挖掘机操作手蓝文生在省道S208融安至永福百寿公路（融安段）№1标段K18+500处左边坡距路面约10米的平台上驾驶挖掘机拟转场时，边坡突然坍塌导致挖掘机及挖掘机操作手被掩埋，当时正在现场附近疏导交通的交通协管员立即向该工区的工区长黄伟华报告坍塌事故情况，工区长黄伟华接到事故报告后立即向项目部领导汇报，并组织人员进行救援，同时安排人员拨打119、120、110救援电话，于当日22时许经现场救援将被掩埋人员救出，经120医生现场紧急抢救，蓝文生因伤势过重抢救无效死亡。

县安全生产委员会办公室接到事故情况汇报后，立即向县委、县人民政府和市安委办报告，县委、县人民政府高度重视，及时组织了县交通运输局、县公安局、县应急管理局、县总工会、县人力资源和社会保障局、大将镇人民政府等相关单位人员组成事故调查组，开展事故现场处置、勘验、调查取证和协调受伤人员救治工作。

六、事故发生的原因分析和事故性质

经事故现场勘验、专家技术分析和有关证据材料的采集以及对相关人员的调查询问，认定事故原因如下:

（一）直接原因

1.广西长长路桥建设有限公司省道S208融安至永福百寿公路（融安段）№1标段K18+500处左边坡体上部残坡积土层厚度大，结构松散，强度低，容易受自然营力如雨水入渗、震动等影响，坡体变形加速和失稳。

2.连续的阴雨、霜冻天气，边坡岩土体受雨水入渗饱和软化，导致抗剪强度下降，下滑力增加，边坡容易失稳坍塌;

3.隐伏地质结构影响，根据坍塌后清理坡面揭露，深路堑位于纵向向斜轴部位置，大气降雨入渗后形成地下水容易沿向斜两翼路堑边坡汇集、积聚，地下水排泄不畅，岩土体浸水饱和软化，特别是炭质泥页岩，遇水极容易崩解、软化，对上部土体失去支撑作用，引发边坡坍塌。

（二）间接原因

1.省道S208融安至永福百寿公路（融安段）№1标段K18+500处左边坡上面部分为黄土下部分为炭质页岩，车辆经过及机械作业时产生共振导致边坡失稳，是造成此次事故发生的间接原因之一。

2.参建各方对该施工段存在的边坡可能失稳坍塌突发性、速度快的灾害风险及危害认识不足。

3.蓝文生在夜间操作挖掘机时光线不足影响安全预判，在边坡坍塌瞬间自救防护措施处置不妥，导致其本人及挖掘机被掩埋，也是造成此次事故发生的间接原因之一。

（三）事故性质

事故调查认定省道S208融安至永福百寿公路（融安段）№1标段“12·31”坍塌事故是一起生产安全非责任事故。

七、对事故单位的处理建议

融安县交通运输局于2022年1月1日对省道S208融安至永福百寿公路（融安段）№1标段业主广西北投公路建设投资集团有限公司下达了《关于责令停止施工作业的通知》，责令其公司在我县境内实施的项目进行停工整改，整改完毕后经有关部门审核同意后方可复工复产。

八、事故防范和整改措施

（一）广西长长路桥建设有限公司务必严格遵守、贯彻《中华人民共和国安全生产法》、《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》等相关法律法规的规定，牢固树立“红线”意识，不折不扣落实企业安全生产主体责任。

（二）广西长长路桥建设有限公司要认真吸取此次事故教训，并以此事故为戒，举一反三；认真查找工作中存在的薄弱环节，及时排查消除生产经营过程中存在的安全隐患，认真反思吸取教训，从以下几个方面抓落实:

1.认真开展高边坡坍塌风险评估工作，做好高边坡的治理及存在的坍塌风险预判工作，制定好边坡坍塌有效处置措施预案。

2.强化安全隐患排查整治工作，健全灾害、安全隐患排查整治工作机制，科学研判，坚持问题导向，立行立改，预防事故发生。

3.施工单位根据开挖揭露边坡地质情况和监测结果，及时反馈设计，组织会商，动态调整设计、施工方案，特别是涉路施工路段。

4.严格执行交通建设行业领域的各种规章制度及操作规程,一律杜绝赶工期赶进度、忽略安全野蛮施工作业行为。

5.加强劳务作业队伍作业人员安全培训，提高安全意识，强化对潜在风险辨别、防控、规避。

6.施工单位关注施工季节连续降雨、冰冻等天气变化，降低不利天气可能诱发地质灾害导致安全事故发生概率。

7.依据国家相关法律法规规定，制定公司安全管理制度，完善相应的奖惩措施并严格执行。

（三）县交通运输局对我县范围内所有的道路交通建设项目开展安全大检查，各乡镇认真履行安全生产属地管理职责，加强安全生产监管，防止此类事故的再次发生。

调查组组长（签名）：

调查组副组长（签名）：

调查组成员（签名）：

省道S208融安至永福百寿公路

（融安段）№1标段“12·31”坍塌事故调查组

2022年3月7日

分享本页面至：